AKTE 4

Lehrerhinweise Akte 4

Chaos im Vereinsarchiv · DS 7–8 · Redundanz, Anomalien, Schlüssel, Zerlegung

NUR LEHRKRAFT

VEREINSHEIM

Überblick

DS	Thema	Lab	Warm-up	Abi-Bezug
7	Die Excel-Liste – Redundanz, Einfüge-/Änderungs-/Löschanomalie am Datensatz, nicht-atomare Werte (K07, K08, K10, K14)	A4-E1-01…08 (Anomalie-Simulator 03–05), Cold Case A4-E1-CC	W-A3-05…08 (Wiederholung DS 6)	Anomalien in 18 von 19 Abiturklausuren 2021–2026; Operator „erläutern" verlangt den Datensatz (P10)
8	Ordnung ins Archiv – Schlüssel beurteilen, zusammengelegte Tabelle untersuchen, verlustfrei und redundanzfrei zerlegen (K02, K09, K11, K12; Kür K13)	A4-E2-01…08 (Zerlegungs-Puzzle 06, Schema-Werkbank 07), Cold Case A4-E2-CC; Verhör 4 · Musikschule	W-A4-01…04 (Wiederholung DS 7)	Schlüsseleignung 14/19, „zusammengelegte Tabelle" seit 2023 (u. a. G23N, G25N, E23, E26)

Material: Präsentation `DD_A4_Vereinsarchiv.pptx` (DS 7: Folien 2–13, DS 8: Folien 14–26) · AB 4.1 und AB 4.2 mit Lösungen · Kopiervorlagen Anomalie-Rennen und Schlüssel-Detektiv · Warm-up-Karten A4 · Datenbank `tus` (Rohliste `MitgliederlisteRoh` mit 62 Zeilen und die normalisierte Fassung).

Grundkurs (gA): DS 7 unverändert. DS 8 nur A4-E2-01…05 (Schlüssel, zusammengelegte Tabelle, „keine Anomalie möglich"); Zerlegen/Redundanzfreiheit (K11, K12) und A4-V-11/12 sind ausgeblendet, AB 4.2 Aufträge 4–5 entfallen. Im gA-Pfad DS 12 (= gA-DS 9) Warm-up mit W-A4-05…08.

ERMITTLER-NOTIZ **Story-Faden der Akte**

Auftraggeberin Wiebke Lüttjohann (Kassenwartin des TuS Weserstedt). Zum 2026-01-01 stieg der Beitrag für Erwachsene von 12,00 € auf 14,00 €, die Liste wurde nur teilweise angepasst. Am 2026-04-01 hat sich das Phantom als „Nora Falter" (Tischtennis, Geburtsjahr leer) mit 0,00 € eingetragen – eine ausgenutzte **Änderungsanomalie**. Ein paar Zeilen weiter steht Merle Falkenrath (1988, Tischtennis); das fällt erst in Akte 6 auf – bitte nicht vorwegnehmen.

DS 7 · Ermittlung 4.1 „Die Excel-Liste"

Ziele

1. **identifizieren** Redundanzen in einer Rohtabelle und **beschreiben** sie (welche Information steht wo mehrfach?).
2. **nennen** Einfüge-, Änderungs- und Löschanomalie und **erläutern** jede an einem konkreten Datensatz der Rohliste.
3. **erläutern** den Zusammenhang zwischen Redundanz und Anomalien.
4. **erkennen** nicht-atomare Werte („Fußball, Tennis") und **erläutern** ihre Folgen für Auswertungen mit SQL.

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material
Warm-up	0–10'	Karten W-A3-05…08 (WHERE/HAVING, Reihenfolge, Analyse, LIMIT)	EA → Team	Warm-up-Karten A3
Briefing	10–15'	Akte 4 eröffnen, Briefing (STORY 5.7), Rohliste am Beamer. Impuls: „Was fällt euch an dieser Liste auf, bevor wir irgendetwas ändern?"	LV, UG	Folien 1–3
Unplugged	15–35'	Anomalie-Rennen (siehe unten), danach Begriffsbildung an der Tafel	Teams	Kopiervorlage Anomalie-Rennen

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material
Lab	35–80'	Ermittlung 4.1; Anomalie-Simulator (03–05) direkt nach dem Rennen; 07/08 sind Kernpunkte (Erläutern am Datensatz). AB 4.1 parallel	EA	iPad/Laptop, AB 4.1
Fallbesprechung	80–90'	Tafelbild Anomalien, Operator „erläutern" (P10): Nennung vs. Erläuterung; Abi-Format (3 BE); Cliffhanger „Nora Falter, 0,00 €"	UG	Folien 10–13

Unplugged: Anomalie-Rennen (20 min)

1. Je Team: 12 Zeilenstreifen einer Übungsliste (eigene Daten der SG Weserufer, Zeilennummern aufgedruckt), 2 Leerstreifen, 6 Auftragskarten (verdeckt, nummeriert), Auswertungsbogen; Stoppuhr am Beamer.
2. Jede Person pflegt 3 Streifen (A: 1–3, B: 4–6, C: 7–9, D: 10–12). Fremde Streifen nicht anfassen, Absprachen nur flüsternd.
3. Karten im 45-Sekunden-Takt: A1 neue Telefonnummer von Helge Meyer (alle) · A2 Meyer heißt Meyer-Kahl (**nur Person B**, verdeckt) · A3 Beitrag Erwachsene 12 → 14 € (alle, 20 s) · A4 Judo-Zeile 9 streichen · A5 Bouldern ohne Mitglieder auf Leerstreifen · A6 Halle Süd zieht in den Deichweg 3.
4. Streifen zusammenlegen, zählen: Widersprüche (zwei Namen/Telefone für Meyer, Erwachsene mit 12 und 14 €, zwei Adressen), verlorene Information (Wer trainiert Judo?), unmögliche Einträge (Bouldern ohne Mitglied).
5. Auflösung: „Fehlerfrei geht es nur, wenn ihr bei jeder Änderung alle Zeilen findet. Das Problem ist die Liste, nicht ihr." Sicherung: drei Anomaliearten mit **eurem** Beispiel (Zeilennummer) an die Tafel, Redundanz als Ursache markieren.
6. Übergang: Im Rennen heißt die neue Abteilung Bouldern, im Lab und an der Tafel **Boule** (Trainerin Gesa Thiele, Bouleplatz Weseraue, A4-E1-05) – kurz darauf hinweisen.

Tafelbild „Ermittler-Notiz"

Begriff	Erläuterung am Datensatz (Rohliste TuS)
Redundanz	Trainer Jens Meyer mit Telefon 0000-31415 steht in 23 Zeilen (Fußball und Tennis).
Änderungsanomalie	Neue Nummer → 23 Zeilen ändern; vergessene Zeile → Widerspruch (Zeile 27: 0000-31451).
Löschanomalie	Timo Rieken (Zeile 12), einziges Judo-Mitglied, tritt aus → Judo, Ole Wittkamp und Telefon weg.
Einfügeanomalie	Boule (Gesa Thiele, Bouleplatz Weseraue) ohne Mitglied nicht eintragbar.
nicht-atomarer Wert	„Fußball, Tennis": `= 'Tennis'` findet das Mitglied nicht, `LIKE '%Tennis%'` findet auch Tischtennis.

Redundanz ist die Ursache der Änderungsanomalie; Einfüge- und Löschanomalie entstehen, weil **mehrere Sachverhalte** in **einer** Tabelle stehen. Operator **erläutern** = Anomalieart + konkreter Datensatz + Folge. Die Ermittler-Notiz im Lab nutzt bewusst ein anderes Beispiel (Birte Haschkes Telefon), damit sie die Simulator-Aufgaben nicht vorwegnimmt.

Typische Schwierigkeiten

- Anomalien nur benannt, nicht am Datensatz erläutert (P10) → Musterantwort mit drei Bausteinen (Art – Datensatz – Folge), AB 4.1 Beweisstück 5.
- Einfüge- und Löschanomalie verwechselt; „Anomalie = Tippfehler" (Anomalien entstehen auch bei fehlerfreier Pflege).
- Redundanz mit „doppeltem Datensatz" gleichgesetzt (gleiche **Information**, nicht gleiche Zeile).
- Nicht-atomare Werte als harmlos eingeschätzt → Gegenbeispiele Tischtennis (12 statt 14) und Tennis (9 bzw. 23).

Differenzierung

- *Schnelle:* Cold Case „Der Vereinsabend" (AB 4.1), Lab-Cold-Case „Tippfehler im Archiv", Vorgriff: Wie müsste die Liste zerlegt werden?

- *Langsame:* Simulator zuerst (anschaulich), Satzbausteine „Wenn … geändert wird, muss …, sonst …", Werkzeugkarte 6 des Ermittler-Handbuchs.

Vorbereitung

- Kopiervorlage Anomalie-Rennen je Team einmal drucken und schneiden (Streifen, Leerstreifen); Auftragskarten einmal für die Lehrkraft, A2 ist als „nur für Person B" markiert; Stoppuhr.
- Akte 4 im Kurs freischalten; Warm-up-Karten A3 (W-A3-05…08) bereitlegen.

DS 8 · Ermittlung 4.2 „Ordnung ins Archiv"

Ziele

1. **beurteilen** die Eignung von (auch zusammengesetzten, künstlichen) Primärschlüsseln nach den Kriterien eindeutig, nie NULL, minimal – und **begründen**, warum ein Datenausschnitt keine Eindeutigkeit beweist.
2. **untersuchen** eine gegebene („zusammengelegte") Tabelle auf Anomalien und **begründen** ggf., dass keine Anomalie möglich ist.
3. **zerlegen** eine Rohtabelle verlustfrei in ein redundanzfreies Schema und notieren es in Kurzschreibweise (eA).
4. **begründen** die Redundanzfreiheit eines Schemas (eA); *Kür:* prüfen Abhängigkeiten mit funktionaler Abhängigkeit und 1.–3. Normalform.

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material
Warm-up	0–10'	Karten W-A4-01…04 (Redundanz, Anomalie benennen, Anomalie erläutern, nicht-atomar)	EA → Team	Warm-up-Karten A4
Briefing	10–15'	„Wir räumen das Archiv auf. Aber woran erkennt man ein Mitglied eindeutig?" Schlüsselkriterien wiederholen (DS 1) und vertiefen: künstlich vs. natürlich, zusammengesetzt	LV, UG	Folien 14–15
Unplugged	15–30'	Schlüssel-Detektiv (siehe unten), danach „Schere-Zerlegung" der Rohliste am Beamer	Teams	Kopiervorlage, Folien 16–18
Lab	30–75'	Ermittlung 4.2; Zerlegungs-Puzzle (06), Schema-Werkbank (07). gA: 01–05 + Verhör 4. AB 4.2 parallel	EA	iPad/Laptop, AB 4.2
Fallbesprechung	75–90'	Zerlegtes Schema als Merkkasten, Redundanzfreiheit begründen; Abi-Format „keine Anomalie möglich"; Vereinsausweis und Cliffhanger; Hinweis Verhör 4; Kür-Kasten Normalformen	UG	Folien 19–26

Unplugged: Schlüssel-Detektiv (15 min)

1. Je Team 8 Datenstreifen (Vorname, Nachname, Geburtsjahr, Stadtteil, Eintritt; eigene Daten) und Kärtchen „Unser Schlüssel: …"; bei der Lehrkraft 3 Nachlieferungskarten.
2. Auftrag: „Findet eine möglichst kleine Attributkombination, die jedes Mitglied eindeutig bestimmt." Teams legen ihr Kärtchen (meist Nachname).
3. Nachlieferung 1: Pauline Wöltjen und Hanna Kück → Nachname, Vorname, Geburtsjahr und Eintritt fallen. Neue Vorschläge (meist Vorname + Nachname).
4. Nachlieferung 2: Vater und Sohn Ole Harjes (1974/2009) → nächster Vorschlag (Vorname + Nachname + Geburtsjahr).
5. Nachlieferung 3: Geburtsjahr unbekannt (NULL) bei Swantje Pundt; Zwillinge gleichen Namens sind unwahrscheinlich, aber *möglich*.
6. Impulse: „Kann ein Datenausschnitt je beweisen, dass ein Attribut eindeutig ist?" (Nein – nur widerlegen) · „Ist (Vorname, Nachname, Geburtsjahr, Stadtteil) minimal?" · „Warum vergeben Vereine Mitgliedsnummern?"

7. Sicherung: Schlüssel-Check (Werkzeugkarte 6) – eindeutig für **alle möglichen** Daten · nie NULL · minimal · künstlicher Schlüssel als sichere Wahl.

Tafelbild „Ermittler-Notiz“

Schlüssel-Check: eindeutig für alle *möglichen* Daten (ein Ausschnitt kann das nur widerlegen) · nie NULL · minimal · künstlicher Schlüssel (MitgliedNr), wenn kein natürlicher sicher ist · zusammengesetzt, wenn erst die Kombination eindeutig ist – Achtung bei Mehrfachvorkommen (Wiedereintritt!).

Zusammengelegte Tabelle untersuchen: Hängt ein Nicht-Schlüssel-Attribut nur von einem *Teil* des Schlüssels oder von einem anderen Nicht-Schlüssel-Attribut ab (Monatsbeitrag ← Beitragsgruppe)? → Anomalien. Hängt jedes Attribut vom ganzen Schlüssel und nur von ihm ab → **keine Anomalie möglich**.

Zerlegung der Rohliste (verlustfrei und redundanzfrei):

`Mitglied(MitgliedNr, Vorname, Nachname, Geburtsjahr, ↑Beitragsgruppe, Eintritt)`

`Beitragsgruppe(Gruppe, Monatsbeitrag)`

`Abteilung(AbteilungNr, Name, ↑TrainerNr, ↑HalleNr)`

`Trainer(TrainerNr, Name, Telefon)`

`Halle(HalleNr, Name, Adresse)`

`Mitgliedschaft(↑MitgliedNr, ↑AbteilungNr, Seit)`

verlustfrei = der Verbund der Teiltabellen ergibt wieder die Rohliste · *redundanzfrei* = jede Information steht genau einmal; Begründung: jedes Nicht-Schlüssel-Attribut hängt nur vom Schlüssel seiner Tabelle ab. Die Beziehungstabelle heißt **Mitgliedschaft** (Substantiv mit eigenem Attribut Seit).

ERMITTLER-NOTIZ KÜR (nicht im Abitur)

Funktionale Abhängigkeit `Beitragsgruppe → Monatsbeitrag`; 1. NF: nur atomare Werte · 2. NF: kein Nicht-Schlüssel-Attribut hängt von einem Teil eines zusammengesetzten Schlüssels ab · 3. NF: keine transitiven Abhängigkeiten (MitgliedNr → Beitragsgruppe → Monatsbeitrag).

Typische Schwierigkeiten

- Eindeutigkeit aus dem Ausschnitt „bewiesen“ (P8) – häufigster Fehler im Abitur (G23N, G25N, E26).
- Minimalität übersehen: (MitgliedNr, Nachname) „ist doch eindeutig“.
- Zusammengesetzter Schlüssel bei Mehrfachvorkommen (Wiedereintritt) nicht hinterfragt (P8) → A4-E2-04.
- „Keine Anomalie möglich“ wird nie als Antwort erwogen (Abi E23, E26) → A4-E2-05, AB 4.2 Auftrag 3, Abi-Format.
- Zerlegung verliert Information (Beziehung Mitglied–Abteilung fehlt) oder lässt Redundanz (Beitrag bleibt im Mitglied).
- Mehrfach vorkommende Fremdschlüsselwerte oder Namen werden für Redundanz gehalten – ein Verweis ist keine wiederholte Information.

Differenzierung

- *Schnelle:* KÜR-Kasten Normalformen (AB 4.2 Beweisstück 5 und Cold Case, Lab-Cold-Case A4-E2-CC), Spielplan-Zerlegung mit zwei Rollen (Heim/Gast) als Vorgriff auf DS 10.
- *Langsame:* Zerlegungs-Puzzle mit Teilfeedback, Werkzeugkarte 6; gA: Schwerpunkt Schlüssel und Anomalien (01–05).

Vorbereitung

- Kopiervorlage Schlüssel-Detektiv: Datenstreifen und Kärtchen je Team, Nachlieferungskarten einmal; Schere bzw. Papierkopie der Rohliste für die Demonstration.
- Verhör 4 im Kurs auf „auto“/„offen“; im gA-Kurs sind A4-E2-06…08 ausgeblendet.

- Hinweis (offene Frage Spec §18): Die Freie Ermittlung `/konsole/tus` zeigt das normalisierte Schema (= Lösung von A4-E2-07); Ermittlung 4.2 hat deshalb keine Datenbank-Kachel. AB 4.2 Beweisstück 3 zeigt die Zerlegung ebenfalls – Auftrag 5 (Lab) möglichst vor dem Lesen von Beweisstück 3 bearbeiten lassen.

Verhör 4 · Musikschule (V4)

Kontext-DB `verhoer/musikschule`: Rohliste `UnterrichtRoh` und zusammengelegte Tabelle `LehrkraftRaum` (keine normalisierten Teiltabellen). Rahmensatz Edda: „Listen wie die vom TuS gibt es überall – zeig mir, dass du ihre Schwachstellen findest." 20 Minuten, 6 Aufgaben (2 × ★, 3 × ★★, 1 × ★★★), Abimodus streng; gA-Kurse ohne A4-V-11/12. Pool: Redundanz, Anomalieart, Telefonwechsel (Simulator), nicht-atomar, Schlüsselkandidat, neues Instrument, Ursache, zusammengelegte Tabelle, anomaliefrei, doppelt belegter Schlüssel, Neuordnung (eA), Begründung (eA).